

Roteiro 0 - Instalação da biblioteca e documentação.

1. Introdução

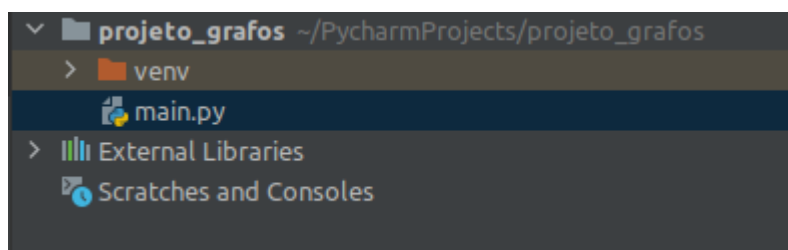
Para essa disciplina faremos muitas atividades práticas. Dessa forma, desenvolvi uma biblioteca mínima de grafos chamada **bibgrafo** (Não é um nome muito criativo, mas eu sou cientista da computação e não poeta).

Ao iniciar um novo projeto você deve primeiro criar um ambiente virtual da sua instalação do Python 3. O ambiente virtual é como uma cópia do interpretador python e seus componentes e bibliotecas. É comum fazer isso para cada projeto, pois os projetos necessitam de bibliotecas diferentes inclusive com versões diferentes. Se você quiser saber mais sobre ambientes virtuais, leia a [documentação de python](#) sobre o tema. Acostume-se a ler a documentação oficial das tecnologias que aprende. É muito útil e torna você um programador muito melhor.

2. Criando um projeto

Se você usa o [PyCharm](#), ao criar um projeto, ele cria o ambiente virtual para você. Se você deseja usar outra IDE, também pode criar um ambiente virtual “na mão”. Você pode aprender como fazer isso na documentação supracitada.

Após criar o projeto no PyCharm, ele deve ficar assim:



Atenção para a pasta **venv** que se refere a *virtual environment*.

Antes de instalar a biblioteca você deve abrir um terminal na pasta do ambiente virtual. No meu caso, ficou assim:

```
henrique@casa: ~/PycharmProjects/projeto_grafos/venv
File Edit View Search Terminal Help
henrique@casa:~$ cd PycharmProjects/projeto_grafos/venv/
henrique@casa:~/PycharmProjects/projeto_grafos/venv$
```

Se você estiver usando PyCharm, pode apenas abrir um terminal do próprio PyCharm e ele já estará com o ambiente virtual ativado.

Caso não esteja usando Pycharm, para poder instalar a biblioteca você deve ativar o ambiente virtual no terminal em que está. Caso contrário, a biblioteca será instalada no python do computador e não do ambiente virtual. Para instalar a biblioteca no ambiente virtual, digite:

```
source venv/bin/activate
```

No windows o comando fica assim:

```
.\venv\Scripts\activate.bat
```

No meu caso, eu digitei apenas

```
source bin/activate
```

Pois meu diretório de trabalho atual no terminal é o PycharmProjects/projeto_grafos/venv. Assim sendo, o meu terminal ficou assim:

```
henrique@casa: ~/PycharmProjects/projeto_grafos/venv
File Edit View Search Terminal Help
henrique@casa:~$ cd PycharmProjects/projeto_grafos/venv/
henrique@casa:~/PycharmProjects/projeto_grafos/venv$ source bin/activate
(venv) henrique@casa:~/PycharmProjects/projeto_grafos/venv$
```

Note a palavra venv entre parênteses (apenas no linux) no início da 3ª linha. Ela significa que o ambiente virtual foi ativado corretamente.

3. Instalando a biblioteca

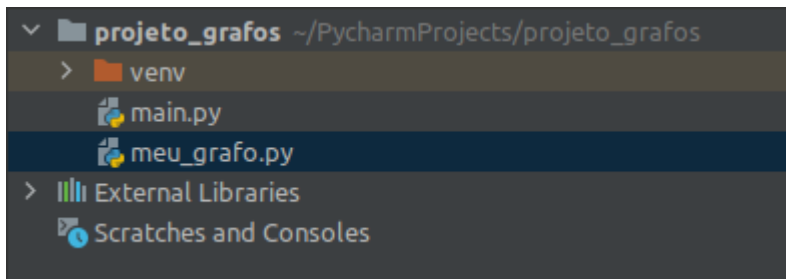
Depois de ativar o ambiente virtual você pode finalmente instalar a biblioteca com o comando:

```
pip install bibgrafo
```

Uma vez instalada a biblioteca, podemos usá-la.

Se o comando pip não estiver funcionando, você pode adicionar a biblioteca usando a interface gráfica do PyCharm.

Para usar a biblioteca, vá para a sua IDE e crie um novo arquivo chamado meu_grafo.py.



Abra esse arquivo e tente importar a biblioteca bibgrafo com a seguinte instrução python:

```
from bibgrafo.grafo_lista_adj_nao_dir import  
GrafoListaAdjacenciaNaoDirecionado
```

Se essa instrução não apresentar nenhum erro, sua biblioteca foi instalada corretamente.

4. Usando a biblioteca

A partir de agora você já pode acessar a [documentação da biblioteca](#) e ver como ela é construída e de quais recursos dispõe.

Para iniciar, clone o [repositório de atividades](#) e bote ele pra rodar. **Lembre-se que se você criar um novo projeto ao clonar o repositório, você deve instalar a biblioteca novamente no novo ambiente virtual que foi criado.** Esse repositório tem vários arquivos. Os que vamos usar por enquanto são:

- `meu_grafo_lista_adj.py`: Será o arquivo base com o qual faremos todos os nossos roteiros. Esse arquivo cria uma nova classe MeuGrafo dentro (que herda de

outra classe que usa lista de adjacências) e que você pode modificar para realizar seus roteiros.

- `teste.py`: Arquivo para realizar um teste de sanidade da instalação da biblioteca. Usaremos esse arquivo para instanciar um grafo e imprimi-lo na tela.
- `grafo_test_lista_adj.py`: Arquivo de testes de unidade para testar funções implementadas em `meu_grafo_lista_adj.py`

No arquivo `teste.py` você pode tentar instanciar (criar) um novo grafo:

```
paraiba = GrafoListaAdjacencia()
```

A classe `GrafoListaAdjacencia` está dentro da biblioteca. Isso quer dizer que você pode usar todos os atributos e funções que `GrafoListaAdjacencia` tem, como por exemplo a função `adicionaVertice(v)`. Você pode consultar a documentação (*docstrings* das funções) para entender como essa função opera.

Use a função `adicionaVertice(v)` para adicionar vários vértices ao seu grafo de acordo com o grafo da paraíba que estudamos.

Da mesma forma você pode adicionar arestas. Procure uma função que te permita fazer isso e adicione as arestas do grafo da Paraíba.

Por fim tente imprimir o grafo da Paraíba na tela com o seguinte comando:

```
print(paraiba)
```

Se você puder ver o grafo impresso na tela, você concluiu este roteiro com sucesso!